R6 결론

- S1 결과 직렬화 실패로 R6 후보를 채택하지 않고 A 서보와 B 토크 모두 R1을 유지했다. holdout과 공식 평가는 열지 않았다.
- 조립 결함 한 줄만 수정
- 재설계 0회

결함 원인

- 한 원소 모드 집합이 문자열로 생성
- 제어기 모드가 없는 reset에서 예외
- 모델·임계·제어기와 무관

수정과 회귀 검사

- 문자열을 한 원소 튜플로 변경
- 수정 전 red, 수정 후 신규 5개 통과
- 초기 534개·최종 사전 592개, 기본 이름 8개 계약 통과

환경 무효 실행의 처리

- 첫 사본에는 저장소 메타데이터가 없음
- 행동 검사가 아닌 저장소 조회 1개만 오류
- 소스 바이트 불변을 확인하고 같은 전체 검사를 유효하게 통과

저장 자료 동등성

- 새 full-loop 8회는 모두 완료됐고 사후 raw 검토에서 물리·packet·결정 비트가 같았다. 그러나 결과 직렬화가 실패했으므로 이 사후 검토는 실패한 S1 transaction을 수리하거나 통과로 바꾸지 않는다.
- validation·development·D4·섭동 결과를 승계
- 새 효능 측정으로 세지 않음

시험 후보로 승계한 과거 단계

단계	A 서보	B 토크	성격
validation	13→15/30	11→11/30	저장 자료 비트 동등성으로 승계
development	13→18/30	12→12/30	저장 자료 비트 동등성으로 승계
D4	111→119/180; reference FA 0	111→111/180; reference FA 0	노출 분석 replay·새 독립 holdout 아님
섭동	28 reference FA 6→6; 전체 34 FA 6→6	28 reference FA 9→9; 전체 34 FA 10→10	노출 분석 replay·새 독립 holdout 아님

새 full-loop 동등성

- 새 질량·시드 8회
- 물리 8배열의 dtype·shape·바이트 일치
- 허용오차 없음

S1 결과 직렬화 실패

- 물리 8회 완료 뒤 결과 JSON 직렬화에서 실패
- numpy bool 값을 표준 encoder가 거부
- 도구를 고치거나 재실행하지 않고 R1 선택
- 사후 raw 검토는 실패 판정을 바꾸지 않음

Protocol과 동결 — 미실행

- S1 실패로 정식 protocol·동결은 미실행
- holdout 조건 생성·공식 실행 각각 0회
- 사전 준비한 R1 fallback과 S1 소스 잠금만 보존

Holdout

방식	파일	충돌 검출	오감지	R1 계산 시간	시험 계산 시간	판정
A 서보	미실행	0조건	0회 실행·미측정	미실행	미실행	S1 조기 종료
B 토크	미실행	0조건	0회 실행·미측정	미실행	미실행	S1 조기 종료

보존 R1 공식 0/4/8 kg

방식	질량	TCP RMS/최대	포화	집기/놓기 계단	오감지	상태
A 서보	0.0 kg	1.18 / 3.94 mm	0.0 %	9.7 / 5.1 N·m	0 / 0 / 0	정상
A 서보	4.0 kg	1.15 / 3.79 mm	0.0 %	9.7 / 7.6 N·m	0 / 0 / 0	정상
A 서보	8.0 kg	1.17 / 3.91 mm	0.0 %	9.7 / 14.6 N·m	0 / 0 / 0	정상
B 토크	0.0 kg	2.09 / 4.05 mm	0.0 %	9.0 / 4.8 N·m	0 / 0 / 0	정상
B 토크	4.0 kg	2.32 / 4.42 mm	0.0 %	9.0 / 6.8 N·m	0 / 0 / 0	정상
B 토크	8.0 kg	3.23 / 8.44 mm	0.0 %	9.0 / 13.1 N·m	0 / 0 / 0	정상

보존 R1 공식 10/15/40/100 N — A

질량/시각	10 N	15 N	40 N	100 N	충돌 세트 FA	최소 검출력
0 kg / 1.42 s	놓침	놓침	36	23	0회	40 N
0 kg / 3 s	62	43	25	19	0회	10 N
0 kg / 3.86 s	놓침	78	31	19	0회	15 N
8 kg / 1.42 s	놓침	놓침	36	24	0회	40 N
8 kg / 3 s	62	45	27	18	0회	10 N
8 kg / 3.86 s	놓침	69	33	21	0회	15 N

보존 R1 공식 충돌 B 토크

질량/시각	10 N	15 N	40 N	100 N	충돌 세트 FA	최소 검출력
0 kg / 1.42 s	놓침	놓침	37	22	0회	40 N
0 kg / 3 s	57	42	27	19	0회	10 N
0 kg / 3.86 s	놓침	78	30	19	0회	15 N
8 kg / 1.42 s	놓침	놓침	36	24	0회	40 N
8 kg / 3 s	56	43	26	18	1회	10 N
8 kg / 3.86 s	놓침	91	42	22	0회	15 N

T1–T3

항목	기준	v1	R1	R6
T1: 놓기 전 마지막 20 ms 평균 지지율 [%mg]	A 0.0000; B 0.0557	A 0.2098; B 11.1507	A 0.2098; B 11.1507	A 0.2098; B 11.1507
T2: 놓기 토크 계단 [N·m]	A 73.842; B 74.797	A 14.626; B 13.126	A 14.626; B 13.126	A 14.626; B 13.126
T3: 분석 섭동 최악 TCP/놓기힘/FA	A 22.731 mm / 208.997 N / FA 221; B 17.171 mm / 352.140 N / FA 309	A 14.777 mm / 212.734 N / FA 4; B 45.652 mm / 362.600 N / FA 8	A 14.777 mm / 212.734 N / FA 6; B 45.652 mm / 362.600 N / FA 10	A 14.777 mm / 212.734 N / FA 6; B 45.652 mm / 362.600 N / FA 10 (과거 전체 34조건 R1 보존·새 실행 아님)

T4–T6

항목	기준	v1	R1	R6
T4: D4 reference 포화/놓기 peak	A sat 0/189, peak 2.0359 mg; B sat 0/189, peak 9.8822 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg
T5: 8 kg TCP RMS/최대 [mm]	A 6.144/14.000; B 7.042/13.183	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444
T6: D4 검출/놓침/선행 경보	A 88/43/49; B 78/42/60	A 94/86/0; B 91/89/0	A 111/69/0; B 111/69/0	A 111/69/0; B 111/69/0

S1 계산 시간 — 각 2조건 · holdout 아님

방식	비교 파일	에피소드	감지 p99/최대 [µs]	합산 p99/최대 [µs]	1 ms 초과	보존 outlier
A 서보	R5_A	2	409.008 / 939.864	471.762 / 997.164	0	0
A 서보	R6	2	390.501 / 667.106	444.881 / 719.126	0	0
B 토크	R1	2	284.084 / 835.565	340.459 / 899.945	0	0
B 토크	R6	2	285.501 / 666.697	337.861 / 711.827	0	0

과거 필드 이름

- R5의 R3_delay_ms와 R3_false_alarms는 R5 후보 값
- 과거 JSON은 보존
- R6 serializer 설계는 tested_delay_ms·tested_false_alarms; 이번 공식 JSON은 미생성

미달

- 새 holdout 계산 시간은 미실행이다. 최대 1 ms를 보장으로 주장하지 않는다.
- 무충돌 섭동 28 reference FA는 A 6→6, B 9→9다.
- 전체 34조건 FA는 A 6→6, B 10→10다. 28 reference 범위와 섞지 않는다.
- 탈락한 B STATE 진단값은 D4 추가 +5로 기준 6에 못 미쳤고, 28 reference FA가 9→10로 늘었다. R6 B에는 승계하지 않았다.
- 놓기 전 평균 지지율은 R1에서 A 0.2098; B 11.1507로 50 %mg 기준에 못 미친다.
- D4 R1 포화/놓기 peak는 A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg로 A 포화 0회와 peak 1.1 mg 기준을 만족하지 못한다.
- 유한 시뮬레이션 결과이며 하드웨어 안전 보장이나 충돌 정지 인증이 아니다.

재현 범위

- 공개: 조립기·모델·집계·문서·검사
- 비공개: 원시 시계열·취득 드라이버
- 원본 키트·sim·model 변경 없음

최종 판정

- S1 결과 직렬화 실패로 R6 후보를 채택하지 않고 A 서보와 B 토크 모두 R1을 유지했다. holdout과 공식 평가는 열지 않았다.
- 실패 뒤 재설계·재실행 없음
- 상세: docs/R6_RESULTS.md